

基于“肝与大肠相通”理论探讨肠易激综合征发病机制

向洁林^{1,2}, 何苏美³, 曾江涛^{1,2}

1. 广州中医药大学, 广东 广州 510006

2. 广州中医药大学附属医院, 广东 茂名 525000

3. 茂名市电白区林头镇中心卫生院, 广东 茂名 525000

[摘要] 肠易激综合征 (IBS) 作为最常见的功能性胃肠道疾病之一, 表现为腹痛反复发作、排便习惯改变及可能的精神心理异常。目前认为其主要涉及肠-脑轴的互动异常及其导致的胃肠动力紊乱、免疫屏障受损及肠道通透性改变, 心理因素是诱发和加剧IBS症状的关键因素。本文基于中医“肝与大肠相通”理论, 探讨中医的肝-大肠互动机制在中医病机与现代医学发病机制中的作用, 以期为认识IBS的疾病本质提供借鉴。

[关键词] 肠易激综合征; 肝与大肠相通; 肠-脑轴; 发病机制

[中图分类号] R256.3 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 0256-7415 (2025) 21-0138-07

DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2025.21.025

Exploration on Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome Based on Theory of "Liver and Large Intestine Being Interconnected"

XIANG Jielin^{1,2}, HE Sumei³, ZENG Jiangtao^{1,2}

1. Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou Guangdong 510006, China; 2. Maoming Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Maoming Guangdong 525000, China; 3. Central Health Center of Lintou Town of Dianbai District of Maoming, Maoming Guangdong 525000, China

Abstract: Irritable bowel syndrome (IBS), as one of the most common functional gastrointestinal disorders, is characterized by recurrent abdominal pain, changes in bowel habits, and possible mental and psychological abnormalities. It is currently believed that IBS mainly involves abnormal interaction of the gut-brain axis, which leads to gastrointestinal motility disorders, impaired immune barrier, and changes in intestinal permeability. Psychological factors are key factors that induce and aggravate IBS symptoms. Based on the traditional Chinese medicine (TCM) theory of "liver and large intestine being interconnected", this paper explores the role of the liver-large intestine interaction mechanism in TCM pathogenesis and modern medical pathogenesis, in order to provide a reference for understanding the nature of IBS.

Keywords: Irritable bowel syndrome; Liver and large intestine being interconnected; Gut-brain axis; Pathogenesis

肠易激综合征 (IBS) 是一组以持续存在或间歇发作的腹痛伴排便习惯或大便形状改变为特征而无可

解释症状的形态学或生化指标改变的功能性胃肠疾病。IBS 的全球发病率约 11%, 因其症状的反复性对

[收稿日期] 2025-05-21

[修回日期] 2025-08-31

[基金项目] 第五批全国中医临床优秀人才研修项目资助 (国中医药人教函[2022]) 1号); 茂名市科技计划项目 (2021112); 茂名市潘茂名中医药“优秀人才”项目 (茂卫中医函[2022]20号)

[作者简介] 向洁林 (1998-), 女, 硕士研究生, 住院医师, E-mail: yrllswan@163.com。

[通信作者] 曾江涛 (1974-), 男, 教授, 主任中医师, E-mail: zjtzy001@aliyun.com。

患者个人生活质量、医疗保健服务和社会经济成本造成严重影响^[1]。

IBS的病因病机复杂,涉及脑-肠互动异常、消化道动力紊乱、肠道黏膜免疫屏障受损、精神心理因素等诸多机制,关于IBS发病机制的讨论成为研究的热点问题。中医学认为IBS与腹痛、便秘、泄泻有高度相关性^[2],虽病位在肠,却责之于肝,受到肝主疏泄及情志的始动影响,临床上从肝论治取得了较好的疗效。本文基于“肝与大肠相通”理论,为IBS的症状学表现提出病机阐释,并探讨IBS中医病机与现代医学发病机制相契合之处。

1 “肝与大肠相通”的中医理论内涵

“肝与大肠相通”是一种脏腑之间相别通的关系,是脏与腑在相表里的关系之外的另一种对应关系,相关理论最早可追溯至《孙思邈五脏旁通明鉴图》,称“五脏旁通”^[3]。明李梴在《医学入门》中对脏腑别通理论作出具体诠释并明确提出“肝与大肠相通”^[4]。清唐宗海汇通中西医道,从解剖关系、五行关系、病理关系层面对“肝与大肠相通”理论做出了详细注解,认为大肠病可由肝论治:“肝内膈膜……后连大肠……厥阴肝脉,又外绕行肛门。大肠传导,全赖肝疏泄之力。以理论,则为金木交合……故所以肝病宜疏通大肠,以行其郁结也。大肠病如痢症、肠风、秘结、便毒等症,皆宜平肝和血润肠,以助其疏泄也。”^[5]现代医家陈英杰以“肝寄腑于大肠”论进一步解释了“肝与大肠相通”的病机^[6],认为与肝相表里的胆腑藏而不泄,故肝寄腑大肠输泄降浊;大肠的传导降浊,以肝之条达疏泄为前提;同时,肝脏的正常疏泄,亦需以肠腑功能的通顺作为支撑。

2 “肝与大肠相通”理论与IBS具有症状相关性

IBS的诊断依赖于特征性症状的识别和排除其他器质性疾病。确定主要症状(便秘型IBS、腹泻型IBS或混合型IBS)在选择诊断性检查和治疗中起着重要作用。所有IBS患者共有的核心症状即慢性、复发性的腹痛及排便习惯异常。除了核心胃肠道症状外,IBS还和精神合并症及躯体合并症相关^[7-8]。因此,本段将从“肝与大肠相通”视角为包括腹痛、排便习惯改变(便秘、腹泻或便秘与腹泻交替)与精神合并症在内的IBS主要症状学表现提供中医病机阐释。

2.1 腹痛

2.1.1 肝病善作疼 2016年修订后的诊断标准《功

能性胃肠病:罗马Ⅳ》(后简称罗马Ⅳ标准)强调IBS定义的反反复腹痛,并制定了新的症状频率标准:在过去3个月内平均每周发作至少1天与排便相关的腹痛,发作伴随排便频率或形状的改变,病程至少超过6个月^[9]。若患者无腹痛症状则不能诊断为IBS。中医概念里腹痛是肝病的重要症状及特点之一。《黄帝内经》中即有“肝病者,两胁下痛引少腹”(《素问·脏气法时论篇》)“肝木受邪……两胁满且痛引少腹”(《素问·气交变大论篇》)的相关描述,提示肝病、肝木受邪可引起腹痛症状。张锡纯先生在《医学衷中参西录》有“肝病善作疼”的表述,阐释了肝失于条达,脏腑气机失和而引起疼痛的病机:“肝为厥阴,中见少阳,其性刚果,其气条达……拂其条达之性,恒至激发其刚果之性而近于横恣……而其横恣所及,能排挤诸脏腑之气致失其和,故善作疼也。”

2.1.2 肝肠相通,痛秘并作,或痛泻复作 IBS定义下的腹痛与排便相关,伴随排便习惯的改变,提示了IBS的腹痛作为肠道来源的主要表现。肝与大肠相通,肝气的疏泄失司,可引起腹痛伴随各种排便异常。或可发为腹痛与便秘并作,如清吴谦《医宗金鉴》云:“肝自郁则失其条达之性……故便难两胁痛也。”或可发为痛泻复作,如《医方考》所载刘草窗痛泻要方所治之痛泻。江西名中医张海峰先生对痛泻分析透彻,认为痛泻要方的配伍重点在抑木:“本方主证有腹痛泄泻,痛则欲便,便则痛减,肠鸣脉弦,一派肝气横逆、乘克脾土的症状,但并无虚象。”^[10]由此考虑痛泻之重点仍责之于肝,发病与精神情志关系密切,肝气郁而不伸故痛,郁甚则痛甚,郁极则从大肠夺路而出故见便泄,泄则肝气暂疏,故泻后腹痛暂缓,移时大肠壅满,复郁而再痛,痛而再泻,痛泻交替。这一过程是IBS症状的生动具象化,亦是肝与大肠相通的实证。

2.2 排便习惯异常 根据罗马Ⅳ标准^[9],IBS依据不同的排便习惯及粪便性状可分为便秘型IBS(IBS-C)、腹泻型IBS(IBS-D)、混合型IBS(IBS-M,常同时出现松散粪与干硬粪,每种粪便形状出现>25%)及无特定排便习惯占主导的不定型IBS(IBS-U)。

2.2.1 便秘

2.2.1.1 肝肠相通,肝郁肠滞 肝郁失疏,大肠传导失司,则糟粕内停。肝郁先始于气,肝气郁结,

难以为大便传导糟粕疏泄气机,令便难,如清唐容川《金匱要略浅注补正》所言:“肝主疏泄大便,肝气既逆则不疏泄,故大便难。”

2.2.1.2 肝郁化火,肠燥津枯 若肝气郁而化火,则有伤阴之举,使肠燥津枯。肝体阴用阳,藏阴贮血,而内寄相火;肝条达则顺其生生不息之机,情志抑郁或嗔怒太过,病于肝则相火由少变壮,郁极而成肝火。肝得阴则化刚为柔,而遂条达之性;肠得阴而能传化畅通;肝火伤阴,则令津液竭燥,糟粕内结,壅塞不通也。浙江省名中医林真寿教授临床以一贯煎加减疏肝泄热治疗肝郁化火型IBS,患者胁腹痛及便秘症状改善显著^[1]。

2.2.2 泄泻

2.2.2.1 肝肠相通,肝郁肠泄 肝气郁结,疏泄不及可致肠泄。唐宗海《血证论》载:“木之性主于疏泄,食气入胃,全赖肝木之气疏泄之,而水谷乃化,设肝之清阳不升,则不能疏泄水谷,渗泻满之证在所难免。”若肝气不足,疏泄不及,则脾升胃降失助,肠腑亦失于约束和调运而继发泄泻。临床多见于女性IBS患者,情志抑郁,肝气不畅,泄泻难愈。

2.2.2.2 肝肠相通,肝横肠泄 木疏过极,肝气横逆亦致肠泄。若精神上经受刺激,肝气疏泄太过,则易上冲、横逆、下窜,其中肝横可使肠泄。如《类证治裁》言“肝木性升散……郁则经气逆……为暴怒胁痛……为飧泻……皆肝气横决也”。肝气横逆而作泻者,痛泻者有之,如前文所述;怒泄者有之,肝在志为怒,而《类经·情志九气》载:“怒动于肝,则气逆而上……肝木乘脾,故为飧泻。”

2.2.3 泄秘交替复作

肝肠相通,肝郁生风,风居肠腑,泄秘复作。《医原·内伤大要论》中“七情伤神……肝脾肺之气亦因之郁结……大便作燥,不燥则泻”的表述则提示由七情伤肝引起的排便习惯改变并非仅导向便秘或泄泻其中一端,“不燥则泄”指出了便秘与泄泻交替出现的症状表现,符合IBS-M及IBS-U的特征。

IBS症状具有反复发作、变化多端的特性,此间所论泄秘交替与前文之痛泻复作均与风邪善行数变的特性相通。风可致泄,《素问·风论》中即有“久风入中,则为肠风飧泄”之记述。叶天士《临证指南医案·泄泻》则认为泄泻可责之于肝风:“厥阴肝风振动内起,久病而为飧泻。”盖由风气通于肝,若

七情内伤,致肝木之气郁滞,肝郁抑阳,阳郁化风,疏泄过极,扰动肠腑;或肝气过旺,横逆克侮,脾运失常,肝阴失于水谷精微所生气血之濡养而生风扰肠;或肝郁化火伤阴,或久泄伤阴,而成肝风。风居肠腑,形无定处,因而痛泻之痛处不固定,泄秘发作无定。

2.3 精神心理症状

2.3.1 七情致肝为病,肝病魂扰 IBS患者可同时伴有精神心理异常,包括抑郁、焦虑及躯体化障碍等不同形式的症状表现^[12-13]。七情本身可致肝受损发为神志病。《灵枢·本神》曰:“随神往来谓之魂……肝藏血,血舍魂。”肝魂辅助心神,调控人的高级精神心理活动,与人的思维、想象、潜意识、情感、意志等心理活动密切相关。魂藏于肝,魂为人的天生阳气,阳气主升发,若肝气被抑,阳魂升发无力,无助神用,则发为抑郁;肝火旺盛扰动肝魂或肝血不足、魂失摄纳而上扰心神,神魂相搏,妄念数起,则可出现反复洗手、计数、整理、思虑无法自控的强迫症状。肝气郁结,化火耗伤阴血,血不舍神,心神不宁,肝魂不安,则见焦虑;若肝郁聚湿生痰,气滞痰阻交阻于胸,则见胸部闷堵不舒,及咽中梗梗似有物塞、吞咽难下、咯吐不出等症,即焦虑的躯体化症状。

2.3.2 肝与大肠相通,肠病肝郁 IBS患者的心理共病常继发于肠道功能障碍。有证据表明,有50%的心理障碍患者中,胃肠症状首先出现,随后才出现新的情绪障碍^[14-15]。肝与大肠相通,大肠通泄降浊阴功能失司,会反过来影响肝用阳而疏泄调畅情志的功能失司、肝藏血而舍魂的作用失司,进一步导致上述的精神心理症状。有研究者基于大型人群队列数据前瞻性地探讨了便秘与抑郁的关系,结果显示便秘成为抑郁的独立风险因素,为肠病肝郁的中医机制提供了实证依据^[16]。

3 “肝与大肠相通”理论与IBS“肠-脑轴”(GBA)互动异常机制相契合

IBS的病理生理机制错综复杂且尚未完全阐明,但目前考虑GBA的互动异常为核心机制^[17]。GBA是肠道和中枢神经系统之间的双向调节系统,通过内分泌、体液、代谢和免疫介导的信号通路扩展其功能,关键构成包括肠神经系统(ENS)和外周的肠壁、中枢神经系统(CNS)和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)

轴^[18-20]。正常生理条件下,“肠-脑轴”使肠道和大脑之间形成互动关系,使大脑能够调节食物摄入、消化、肠道感觉和排便等肠道功能,而肠道亦对神经系统方面产生相互作用,对情绪、认知和心理健康造成显著影响^[21-22]。病理状态下,肠-脑轴失调,影响胃肠道系统的运动、感觉、自主神经和分泌功能,从而影响肠道动力、内脏敏感性、肠道黏膜免疫反应、肠道通透性和肠道微生物群的组成,导致IBS的发病。

值得注意的是,中医“肝与大肠相通”理论亦强调肝与肠之间的双向调节关系。中医所论之肝,不是一个简单的解剖学概念,而是现代医学多种系统部分功能的集中,与神经、内分泌、免疫、消化、生殖系统均产生联系。现代肝藏象的基础研究认为,肝脏的生理病理特点与大脑皮层功能及自主神经系统密切相关,肝主疏泄的调节中枢为动机和情绪中枢大脑边缘系统^[23],以微生物-肠-脑轴(MGBA)为代表的神经-内分泌-免疫网络和HPA轴是其重要的作用途径^[24]。肝主疏泄功能不仅涵盖气机调畅,还涉及情志调节^[25],这与GBA中中枢神经系统对肠道功能的调控高度契合。例如,肝失疏泄导致的情志抑郁或焦虑,可通过HPA轴激活加重肠道炎症反应,而肠道菌群失调又可以经过迷走神经反馈至中枢,进一步影响情绪。中医肝的疏泄功能与现代医学中大脑边缘系统对动机和情绪的调控、神经-内分泌-免疫网络的调控存在功能重叠,均为“肝与大肠相通”理论框架与“脑-肠”互动的相通性提供了基础。

综上所述,GBA通过神经、内分泌和免疫通路实现肠道与中枢神经系统的双向调控,其功能紊乱可导致胃肠动力异常、肠道屏障损伤及焦虑抑郁等精神共病。以下将通过“肝与大肠相通”理论与GBA机制相结合,为理解IBS的复杂病机做进一步阐释。

3.1 “肝与大肠相通”与消化道动力异常 消化道动力异常是IBS发病的重要机制。IBS-D多表现为肠道运动功能加速,IBS-C表现为肠道运动功能延迟。与脑肠肽相关的肠-脑互动在IBS动力异常中发挥作用。脑肠肽是消化道与CNS之间调节胃肠运动、分泌吸收与情绪的一种具有神经递质和激素双重功能的多肽,包括胃泌素(GAS)、5-羟色胺(5-HT)等兴奋型胃肠肽类激素和生长抑素(SS)、降钙素基因相关肽

(CGRP)等抑制性胃肠肽类激素^[26-27],在急慢性应激下发生水平改变,对结肠肠道动力产生影响。

肝主疏泄,影响胃之通降,从消化道动力层面影响IBS的发病。《杂病源流犀烛》云“暖气嘈杂吞酸恶心……胃司纳食,主乎通降……皆由肝气冲逆,阻胃之降也”,既揭示了肝疏胃降的病机,亦为解释IBS作为消化道动力障碍疾病与胃食管反流病、功能性消化不良等疾病重叠提供了思路。肝郁导致大肠传导失司,与现代医学中脑肠肽(如5-HT、SS)调控胃肠动力机制密切相关。生物学研究证明,与正常大鼠相比,肝郁证大鼠的血浆SS含量升高,胃肠蠕动减少,消化道动力明显受抑制^[28-30],而疏肝方剂加味道遥散可以调节SS等相关的脑肠肽水平,改善肠-脑互动,促进肠道蠕动^[31]。痛泻药方可以作用于IBS模型下丘脑、结肠组织中脑肠肽5-HT、解痉多肽(SP)的含量表达以调节肠道运动,既能负向调节激惹的肠道运动,又能正向调节受抑制的肠道运动^[32]。这些研究均证实了疏肝法调节肠道动力的科学性,亦印证了“肝与大肠相通”与GBA在影响胃肠动力机制的相关性。

3.2 “肝与大肠相通”与肠黏膜免疫屏障破坏 肠黏膜免疫屏障损伤是IBS的重要病理特征。肠道黏膜表面的生理结构和广泛分布在黏膜内的免疫细胞共同构成黏膜屏障,保护机体内环境防止病原体侵袭,保持对多种有益共生肠道微生物的耐受状态,在维持机体正常防御功能上起重要作用^[33]。“肠-脑”互动中,急性应激或慢性压力通过促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)介导的肥大细胞激活增加肠道通透性^[34],损害黏膜屏障对管腔细菌的防御,引起肠道炎症,导致IBS的发病。

肝主卫气,影响肠道免疫屏障。唐宗海《血证论》言:“木之性主于疏泄,食气入胃,全赖肝木之气以疏泄之,而水谷乃化。”此处的疏泄涵盖了肝敷布阳和之气的功能,使水谷精微物质剽悍的部分“卫气”得以正常运行及发挥其司腠理开合、抵抗邪气的作用。故《灵枢·师传》云:“肝者主为将,使之候外。”说明肝有保卫机体、抵御外侵的功能,而这一功能是通过肝主疏泄敷布卫气实现的。若肝失疏泄则卫气循行受阻,正如《金匱要略·水气病脉证并治》所言“弦则卫气不行”。黏膜屏障免疫功能与卫气抵御外邪、保卫机体作用有相似性,黏膜免

疫屏障的损伤则与卫气不行、卫外失司相关^[35-37]。有学者观察疏肝方剂痛泻要方可以通过活化 AhR 调节 ILC3 产生白细胞介素(IL-22)IL-22,改善 IBS-D 患者肠黏膜屏障^[38],另有学者证实痛泻要方加减能作用于 IBS-D 患者的免疫炎症性指标(IL-10、IL-1 β)和肠黏膜通透性指标[D 乳酸(D-LA)、二氨氧化酶(DAO)],调节黏膜免疫炎症性因子的释放,改善肠黏膜免疫屏障^[39]。上述研究进一步支持了“肝与大肠相通”与 GBA 在影响肠道黏膜免疫中的相关性。

3.3 “肝与大肠相通”与精神心理因素 IBS 患者常伴焦虑、抑郁等精神共病,现代医学将其归因于肠-脑轴的双向紊乱。与健康对照者相比,IBS 患者的心理障碍患病率更高^[40],而抗焦虑、抗抑郁治疗对部分 IBS 患者症状均有显著的治疗作用^[41],提示精神心理因素在 IBS 发病中的作用。GBA 是精神心理因素引起 IBS 发病的神经解剖学及神经生理学基础。在动物模型和人类研究中,应激作用于“脑-肠互动”引起肠道改变(包括但不限于胃肠道运动的改变、内脏敏感性增加^[42]、肠道通透性增加^[43-45]、肠道免疫应答的改变^[46]),从而影响 IBS 的发病。相反,肠道菌群的变化可以通过 GBA 反过来影响 CNS 的功能^[47],包括情绪、学习和记忆,诱发、加重抑郁症、焦虑障碍等精神疾病^[48]。肠道免疫激活^[49]和肿瘤坏死因子- α (TNF- α)水平升高^[50]与焦虑和抑郁有关,而阻断 TNF- α 可能会逆转这种肠-脑改变,提示在某些情况下,IBS 中的情绪障碍可能由肠道炎症引起。

中医则认为“肝郁魂扰”是情志异常的核心病机,肝失疏泄可致魂不守舍,引发神志不宁。情志因素是始动因素,通过肝主疏泄的“通路”影响“肝与大肠相通”的互动关系导致 IBS 发病。首先七情致肝为病,如怒为肝志,其气刚暴,因怒而气血逆乱,而使肝失去疏泄条达之用;如恐则气下,因恐而气怯,气怯则下行,因而使肝的升发受到抑制;如思则气结,气结则肝气内郁,而使疏泄不利;继而使肝主疏泄及其调畅气机促脾运胃降、敷布卫气以卫肠道屏障的作用异常,引起 IBS 的胃肠道表现。近年来对肝脏象研究所得出的结论认为,肝是调节心理应激的核心^[51],情志异常能引起大脑皮层的功能改变与神经-内分泌-免疫功能失调,而 HPA 轴是其主要调节途径之一,肝主疏泄的中枢神经生物学机制在整体上与 HPA 调节轴相关。对于情志活动异常

的心理应激反应所引起的 HPA 轴功能紊乱,调肝是临床的基本治法。

以疏肝为主要作用的中药复方可以基于肝-大肠的互动框架同时对胃肠道症状及精神心理症状作出改善。除了调节脑肠肽改善胃肠蠕动,逍遥散还可以通过调节肠道菌群抑制结肠内炎症异常激活干预抑郁小鼠的焦虑和抑郁样行为^[52]。蔡婷婷^[53]经生物信息学及系统药理分析,发现四逆散的有效成分对 IBS 的治疗具有多靶点协同调控作用,涉及以 ADRA2A 和 HTR2A 为代表的精神心理通路和以 F2RL1、IL-1 β 和 TRPV1 为代表的免疫炎症性模块。陈河霖^[54]以慢性不可预测性应激诱导小鼠 HPA 轴亢进、海马负反馈回路受损、色氨酸代谢及结肠菌群紊乱,并证实痛泻药方可以改善应激诱导产生上述影响造成的结肠屏障损伤及抑郁样行为。这表明,中医“调肝以安魂”与现代医学“调节神经递质以平衡肠-脑互动”在干预策略上殊途同归,共同指向 IBS 心身共治的整合模式。

4 小结

综上,中医“肝与大肠相通”理论可为 IBS 的腹痛、排便习惯异常及精神心理症状作出病机诠释,与 IBS 的症状具有高度相关性。中医的肝不是一个简单的解剖学概念,是兼具疏泄、藏魂特点的多能脏器,与现代医学中大脑的部分功能相似,使“肝与大肠相通”理论与“脑-肠”互动机制相契合。在 IBS 的发病机制中,肝疏泄失常造成的胃肠动力障碍、肝主卫气失司引起的肠黏膜免疫屏障破坏,证明了“肝与大肠相通”在 IBS 发病机制中起到重要作用。同时,逍遥散、痛泻药方、四逆散等疏肝代表方剂体现出了对肠道症状及精神合并症的双重调节。中医药以“肝与大肠相通”为媒介实现了对 IBS 的治疗,亦符合“肝与大肠相通”与 IBS 的中医理论内涵。因此,“肝-大肠”的互动异常导致 IBS 发病存在一定的科学内涵。“肝与大肠相通”理论不仅深化了对 IBS 本质的认识,也为开发兼具症状缓解与心神调节的疗法提供了依据,今后可对其机制进行更深入的研究,为防治 IBS 提供新思路。

[参考文献]

- [1] BLACK C J, FORD A C. Global burden of irritable bowel syndrome: trends, predictions and risk factors[J]. Nat Rev Gastroenterol

- Hepatol, 2020, 17(8): 473-486.
- [2] 卞立群, 黄绍刚, 魏玮, 等. 肠易激综合征中医诊疗专家共识 (2024)[J]. 中医杂志, 2024, 65(18): 1948-1956.
- [3] 刘小斌, 邱仕君, 郑洪, 等. 邓铁涛“五脏相关”理论研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2008, 14(1): 20-22.
- [4] 李挺. 医学入门[M]. 北京: 中国中医药出版社, 1995: 72.
- [5] 唐容川. 唐容川医学全书[M]. 王咪咪, 李林, 主编. 北京: 中国中医药出版社, 1999: 55.
- [6] 陈英杰. “肝与大肠相通”探析[J]. 中医研究, 2007, 20(11): 3-8.
- [7] LACKNER J M, MA C X, KEEFER L, et al. Type, rather than number, of mental and physical comorbidities increases the severity of symptoms in patients with irritable bowel syndrome[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013, 11(9): 1147-1157.
- [8] WHITEHEAD WE, PALSSON O, JONES K R. Systematic review of the comorbidity of irritable bowel syndrome with other disorders: what are the causes and implications?[J]. Gastroenterology, 2002, 122(4): 1140-1156.
- [9] DROSSMAN D A. 罗马Ⅳ功能性胃肠病肠-脑互动异常: 第1卷[M]. 中文翻译版. 北京: 科学出版社, 2016: 89-225.
- [10] 张小萍. 张海峰[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2008: 318.
- [11] 汪晓奕, 林真寿. 林真寿教授从肝脾肾论治肠易激综合征[J]. 吉林中医药, 2013, 33(11): 1091-1092.
- [12] 钱家鸣, 张澍田. 消化内科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021: 211.
- [13] STAUDACHER H M, MIKOCKA-WALUS A, FORD A C. Common mental disorders in irritable bowel syndrome: pathophysiology, management, and considerations for future randomised controlled trials[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2021, 6(5): 401-410.
- [14] KOLOSKI N A, JONES M, KALANTAR J, et al. The brain-gut pathway in functional gastrointestinal disorders is bidirectional: a 12-year prospective population-based study[J]. Gut, 2012, 61(9): 1284-1290.
- [15] KOLOSKI N A, JONES M, TALLEY N J. Evidence that independent gut-to-brain and brain-to-gut pathways operate in the irritable bowel syndrome and functional dyspepsia: a 1-year population-based prospective study[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2016, 44(6): 592-600.
- [16] YUN Q, WANG S, CHEN S, et al. Constipation preceding depression: a population-based cohort study[J]. EClinicalMedicine. 2024, 67: 102371.
- [17] SHAIKH S D, SUN N, CANAKIS A, et al. Irritable Bowel Syndrome and the Gut Microbiome: A Comprehensive Review[J]. J Clin Med, 2023, 12(7): 2558.
- [18] FICHNA J, STORR M A. Brain-Gut Interactions in IBS[J]. Front Pharmacol, 2012, 3: 127.
- [19] BERCIK C P. The relationship between intestinal microbiota and the central nervous system in normal gastrointestinal function and disease[J]. Gastroenterology, 2009, 136(6): 2003-2014.
- [20] TAIT C, SAYUK G S. The Brain-Gut-Microbiota Axis: A framework for understanding functional GI illness and their therapeutic interventions[J]. Eur J Intern Med, 2021, 84(7): 1-9.
- [21] APPLETON J. The Gut-Brain Axis: Influence of Microbiota on Mood and Mental Health[J]. Integr Med (Encinitas), 2018, 17(4): 28-32.
- [22] TOADER C, DOBRIN N, COSTEA D, et al. Mind, Mood and Microbiota-Gut-Brain Axis in Psychiatric Disorders[J]. Int J Mol Sci, 2024, 25(6): 3340.
- [23] 岳广欣, 陈家旭, 王竹风. 肝主疏泄的生理学基础探讨[J]. 北京中医药大学学报, 2005, 28(2): 1-4.
- [24] 肖开慧, 任翼, 徐帅, 等. “肝主疏泄”的现代生物学阐释[J]. 世界中医药, 2022, 17(24): 3519-3523.
- [25] 于宁, 张银柱, 车轶文, 等. “肝主疏泄”概念的演进[J]. 中国中医基础医学杂志, 2014, 20(1): 9-10, 22.
- [26] O'MAHONY S M, CLARKE G, BORRE Y E, et al. Serotonin, tryptophan metabolism and the brain-gut-microbiome axis[J]. Behav Brain Res, 2015, 277: 32-48.
- [27] CROWELL M D. Role of serotonin in the pathophysiology of the irritable bowel syndrome[J]. Br J Pharmacol, 2004, 141(8): 1285-1293.
- [28] 聂丹丽, 陈嘉屿, 崔大江, 等. 胃动灵对肝郁脾虚大鼠模型胃肠运动影响的实验研究[J]. 陕西中医, 2000, 21(6): 283-284.
- [29] 陈泽奇, 陈国林, 胡随瑜, 等. 肝气郁结证辅助实验诊断指标的初步研究[J]. 中国现代医学杂志, 2001, 11(12): 8-9.
- [30] 陈芝芸, 严茂祥, 项柏康. 肝郁证大鼠血及结肠组织胃肠激素变化的研究[J]. 中医杂志, 2003, 44(2): 131-132.
- [31] 于林, 吴升伟, 禰正正, 等. 加味逍遥散对胃肠功能失调的抑郁大鼠脑肠肽 SS、GAS 表达的影响[J]. 时珍国医国药, 2017, 28(6): 1290-1292.
- [32] 叶虹玉. 腹泻要方对 IBS 模型肠运动作用与脑-肠轴调控关系的研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江中医药大学, 2015.
- [33] HANNING N, EDWINSON A L, CEULEERS H, et al. Intestinal barrier dysfunction in irritable bowel syndrome: a systematic review[J]. Therap Adv Gastroenterol, 2021, 14: 1-31.
- [34] VANUYTSEL T, VAN WANROOY S. Psychological stress and corticotropin-releasing hormone increase intestinal permeability in humans by a mast cell-dependent mechanism[J]. Gut, 2014, 63(8): 1293-1299.
- [35] 许朝进, 席孝贤, 贺新怀. 卫气与黏膜免疫相关性辨识[J]. 中医药学刊, 2005, 23(1): 120-123.
- [36] 刘洋, 李昕蓉, 陈晴, 等. 卫气与变应性鼻炎黏膜免疫机制的相关性探讨[J]. 中华中医药杂志, 2014, 29(5): 1530-1533.
- [37] 张伊伊. 从“肝者, 捍也”理论探析肝主疏泄对卫外功能的影响[D]. 成都: 成都中医药大学, 2023: 14.
- [38] 何莹. 基于“肠黏膜免疫屏障-肠道菌群”下的中药治疗 IBS-D

- 作用机制研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2019: 134.
- [39] 张坤漓. 基于 AhR/ILC3/IL-22 途径研究痛泻要方对 IBS-D 肠黏膜屏障的作用机制[D]. 北京: 中国中医科学院, 2024: 126.
- [40] LADABAUM U, BOYD E, ZHAO W K, et al. Diagnosis, comorbidities, and management of irritable bowel syndrome in patients in a large health maintenance organization[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2012, 10(7): 37-45.
- [41] FORD A C, LACY B E, HARRIS L A, et al. Effect of Antidepressants and Psychological Therapies in Irritable Bowel Syndrome: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Am J Gastroenterol, 2019, 114(1): 21-39.
- [42] BARBARA G, WANG B, STANGHELLINI V, et al. Mast cell-dependent excitation of visceral-nociceptive sensory neurons in irritable bowel syndrome[J]. Gastroenterology, 2007, 132(1): 26-37.
- [43] HASLER W L, GRABAUSKAS G, SINGH P, et al. Mast cell mediation of visceral sensation and permeability in irritable bowel syndrome[J]. Neurogastroenterol Motil, 2022, 34(7): e14339.
- [44] BARBARA G. Mucosal barrier defects in irritable bowel syndrome. Who left the door open?[J]. Am J Gastroenterol, 2006, 101(6): 1295-1298.
- [45] GAREAU M G, SILVA M A, PERDUE M H. Pathophysiological mechanisms of stress-induced intestinal damage[J]. Curr Mol Med, 2008, 8(4): 274-281.
- [46] CRYAN J F, O'MAHONY S M. The microbiome-gut-brain axis: from bowel to behavior[J]. Neurogastroenterol Motil, 2011, 23(3): 187-192.
- [47] MAYER E A, HSIAO E Y. The Gut and Its Microbiome as Related to Central Nervous System Functioning and Psychological Well-being: Introduction to the Special Issue of Psychosomatic Medicine[J]. Psychosom Med, 2017, 79(8): 844-846.
- [48] TOADER C, DOBRIN N, COSTEA D, et al. Mind, Mood and Microbiota—Gut-Brain Axis in Psychiatric Disorders[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25(6): 3340.
- [49] LIEBREGTS T, ADAM B, BREDACK C, et al. Immune activation in patients with irritable bowel syndrome[J]. Gastroenterology, 2007, 132(3): 913-920.
- [50] GRAY M A, CHAO C Y, STAUDACHER H M, et al. Anti-TNF alpha therapy in IBD alters brain activity reflecting visceral sensory function and cognitive-affective biases[J]. PLoS One, 2018, 13(3): e0193542.
- [51] 严灿, 邓中炎, 吴伟康, 等. 从心理应激理论研究中医肝主疏泄脏象本质[J]. 中医杂志, 2001, 42(1): 8-10.
- [52] 李晓娟, 白晓晖, 李娜, 等. 逍遥散对慢性束缚应激抑郁模型大鼠 JAK/STAT 信号通路的影响[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(5): 1700-1704.
- [53] 蔡婷婷. 四逆散有效成分对肠易激综合征疾病网络的协同调控研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2021.
- [54] 陈河霖. 痛泻要方多糖对肝郁脾虚小鼠的保护作用及其机制研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2023.

[责任编辑: 郭雨驰, 蒋维超(英文)]